Multiplikasjonsprinsippet for sannsynlighet

Nivå 1 ●○○
GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke sannsynlighetstre og gange langs greinene.

Husk Regel

«Og»: gang langs greinene. «Eller»: legg sammen greinene.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Du kaster to mynter. Hva er sannsynligheten for kron på begge?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) Du kaster en mynt og en terning. Hva er sannsynligheten for kron og sekser?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

c) Du kaster en mynt og en terning. Hva er sannsynligheten for mynt og et partall?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) I en pose er det 2 røde og 4 blå kuler. Du trekker to kuler med tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er blå?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) I en pose er det 3 røde og 2 blå kuler. Du trekker to kuler med tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er røde?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Sannsynligheten for at bussen er forsinket, er 1/5 hver dag, uavhengig av andre dager. Hva er sannsynligheten for at den er forsinket både mandag og tirsdag?

Svar: _____

b) Sannsynligheten for at bussen er forsinket, er 3/10 hver dag, uavhengig av andre dager. Hva er sannsynligheten for at den er forsinket både mandag og tirsdag?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 2

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{1}{4}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 1/2 · 1/2 = $\frac{1}{4}$

b) $\frac{1}{12}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 1/2 · 1/6 = $\frac{1}{12}$

c) $\frac{1}{4}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 1/2 · 3/6 = $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

Oppgave 2

a) $\frac{4}{9}$

4/6 · 4/6 → = $\frac{16}{36} = \frac{4}{9}$

b) $\frac{9}{25}$

3/5 · 3/5 → = $\frac{9}{25}$

Oppgave 3

a) 1/25

1/5 · 1/5 = 1/25

b) 9/100

3/10 · 3/10 = 9/100